

21b — ER-Diagramme: Datenmodelle zeichnen

Entitäten, Attribute, Beziehungen, Kardinalität — Schritt für Schritt

HTW Berlin – Wirtschaftsingenieurwesen

SoSe 2026

Agenda

1. Warum erst zeichnen, dann bauen?
2. Die drei Bausteine: Entität, Attribut, Beziehung
3. Schlüsselattribute im ER-Diagramm
4. Kardinalität – *wie viele* auf jeder Seite? (Krähenfuß-Notation)
5. Ein ERD in vier Schritten – live am Veggie-Soles-Shop
6. n:m auflösen: die Zwischentabelle
7. Vom ER-Diagramm zur CREATE TABLE
8. Häufige Modellierungsfehler

Lernziel: aus einem Sachverhalt ein **ER-Diagramm** entwerfen und in Tabellen übersetzen. **Heute** viel am Beamer entwickeln; *Live-Demo* = fertiges Modell als Python-Daten, *Selbst überlegen* = Aufgaben aus Notebook 21.

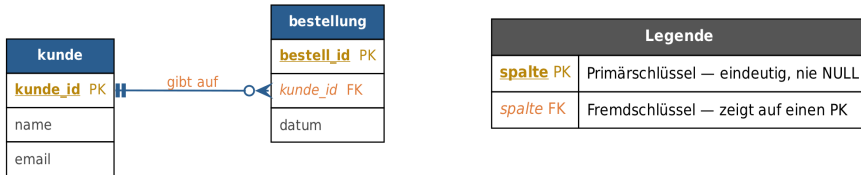
Warum erst zeichnen?

- Ein Datenmodell auf Papier zu ändern kostet *Sekunden* – in einer laufenden Datenbank mit echten Daten kostet es *Tage*.
- Ein Bild macht **Beziehungen und Lücken** sofort sichtbar: „Moment – woher weiß die Rechnung, zu welcher Bestellung sie gehört?“
- Das ERD ist die **gemeinsame Sprache** zwischen Fachabteilung und Entwicklung – ohne SQL-Kenntnisse lesbar.

Ablauf: Sachverhalt verstehen → **ER-Diagramm** → Tabellen (CREATE TABLE) → Daten. Wir bleiben heute bei den ersten beiden Schritten.

Die drei Bausteine - und die Notation

ER-Diagramm: ein kleines Beispiel und die Notation



- **Entität** → Tabelle · **Attribut** → Spalte · **Beziehung** → Fremdschlüssel (bei n:m: eine Zwischentabelle). In der **Krähenfuß-Notation** stehen die Attribute *im* Kästchen, **PK** unterstrichen, **FK** kursiv.

Schlüsselattribute im ER-Diagramm

Primärschlüssel (PK): identifiziert jede Zeile · Fremdschlüssel (FK): zeigt auf einen PK



- Jede Entität bekommt **genau einen Primärschlüssel** (oft eine künstliche ..._id) – im Diagramm **unterstrichen**.
- Steht derselbe Wert als **Fremdschlüssel** (kursiv) in einer anderen Entität, entsteht eine **Beziehung**.
- Schlechte PK-Kandidaten: Name, E-Mail – sie ändern sich und sind nicht garantiert eindeutig.

Kardinalität - wie viele auf jeder Seite?

Jede Beziehung hat **zwei** Kardinalitäten – eine pro Ende.



genau eins



null oder eins



eins oder viele



null oder viele

- **kunde** → **bestellung**: eine Kundin hat *null bis viele* Bestellungen
- **bestellung** → **rechnung**: eine Bestellung hat *genau eine* Rechnung; daraus liest man den **Typ** ab: 1:1, 1:n oder n:m.

Tipp: immer in *beide* Richtungen fragen – „eine X gehört zu wie vielen Y?“

Ein ERD in vier Schritten

Wir entwerfen das Veggie-Soles-Datenmodell – Schritt für Schritt, am Beamer:

1. **Entitäten** finden – welche Dinge kommen vor?
2. **Attribute & Primärschlüssel** ergänzen
3. **Beziehungen & Kardinalität** einzeichnen
4. **n:m auflösen** – Zwischentabelle einziehen

Auf den nächsten vier Folien je ein Schritt – gross genug zum Mitzeichnen.

Schritt 1 - Entitäten finden

kunde

bestellung

produkt

- Substantive im Sachverhalt → je **eine Entität**: *Kunde* gibt *Bestellungen* auf, eine Bestellung enthält *Produkte*.
- Noch **keine** Attribute, **keine** Linien – erst die Dinge sammeln.

Schritt 2 - Attribute & Primärschlüssel

kunde
<u>kunde_id</u> PK
name
email
newsletter

bestellung
<u>bestell_id</u> PK
datum

produkt
<u>produkt_id</u> PK
name
preis

- Was weiß man über jedes Ding? → **Attribute** in das Kästchen.
- Eine Spalte (oder Kombination) identifiziert jede Zeile eindeutig → **Primärschlüssel**, im Diagramm **unterstrichen**.

📌 **Selbst überlegen** – Notebook 21, Übung 1.1: für „Bücher“ eine Entität mit Attributen und PK entwerfen.

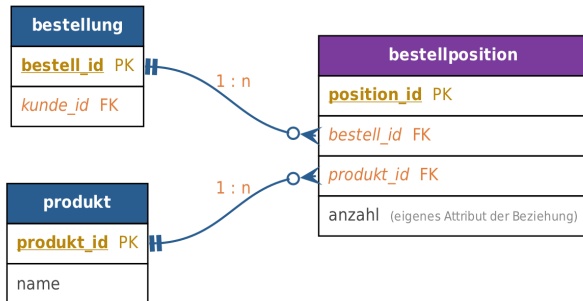
Schritt 3 - Beziehungen & Kardinalität



- Welche Entitäten hängen zusammen? **Linie** ziehen, an **beide Enden** die Kardinalität (Krähenfuß).
- kunde 1:n bestellung ist klar – der FK kunde_id wandert auf die „n“-Seite. bestellung/produkt ist **n:m** und noch offen.

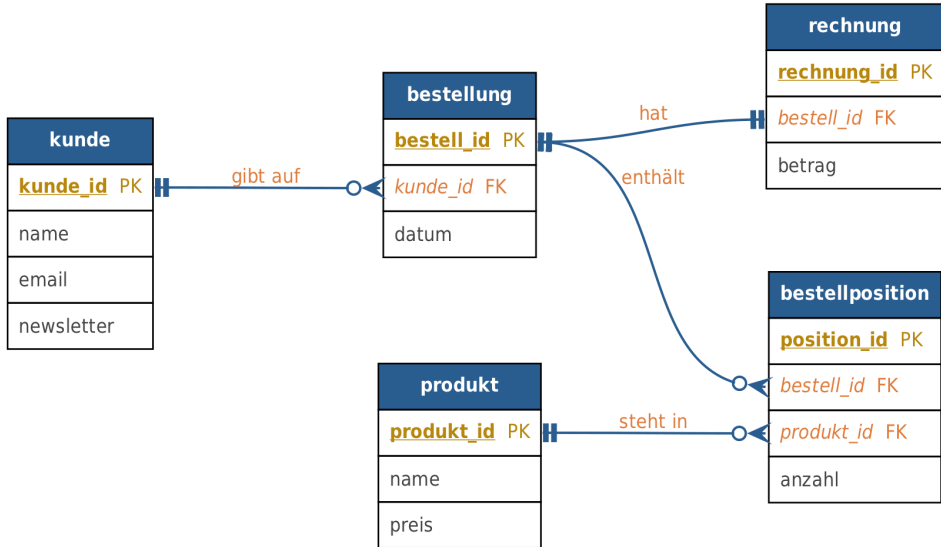
Schritt 4 - n:m auflösen: die Zwischentabelle

Eine **Zwischentabelle** mit **zwei Fremdschlüsseln** löst $n:m$ in zwei $1:n$ -Beziehungen auf – mit Platz für Zusatzdaten (anzahl, ...).



📝 **Selbst überlegen** – Notebook 21, Übung 2.1 + Abschlussübung Aufg. 2 (Shop / Mitarbeiter-Projekte).

Das fertige Veggie-Soles-Modell



Das Modell lesen

- **kunde 1:n bestellung** – eine Kundin, viele Bestellungen; FK kunde_id steht auf der „n“-Seite (in bestellung).
- **bestellung 1:1 rechnung** – genau eine Rechnung pro Bestellung; FK bestell_id in rechnung (+ UNIQUE).
- **bestellung n:m produkt** – aufgelöst über bestellposition (zwei FKs, dazu das Attribut anzahl).
- Jede Tabelle hat **genau einen PK**; jeder **FK** zeigt auf den PK genau einer anderen Tabelle.

► **Live-Demo** – 01_erd_als_python_modell.py (das Modell als Listen von Dicts)

Vom ER-Diagramm zur CREATE TABLE

Im ERD	Wird in SQL zu
Entität	CREATE TABLE entitaet (...)
Attribut	Spalte mit Datentyp
Schlüsselattribut	... PRIMARY KEY
1:n-Beziehung	FK-Spalte auf der „n“-Seite + FOREIGN KEY ... REFERENCES ...
1:1-Beziehung	FK + UNIQUE auf der FK-Spalte
n:m-Beziehung	eigene Tabelle mit zwei FKs (oft zusammengesetzter PK)

Beispiel: aus dem ERD wird CREATE TABLE

Die Entität bestellung mit ihrer 1:n-Beziehung zu kunde:

```
CREATE TABLE bestellung (  
    bestell_id INTEGER PRIMARY KEY,  
    kunde_id   INTEGER,  
    datum      DATE,  
    FOREIGN KEY (kunde_id) REFERENCES kunde(kunde_id)  
);
```

Häufige Modellierungsfehler

- **Wiederholgruppen** als Spalten (produkt1, produkt2, ...) – eigene Tabelle nötig.
- **n:m mit FK auf beiden Seiten** statt Zwischentabelle – funktioniert nicht.
- **Kein Primärschlüssel** – Zeile nicht eindeutig ansprechbar.
- **Mehrere Werte in einer Zelle** ("vegan, recycled") – eigene Tabelle/Beziehung.
- **Sprechende Schlüssel** (E-Mail als PK) – ändern sich; lieber künstliche ..._id.
- **Beziehung vergessen** – bestell_id fehlt, die Rechnung „hängt in der Luft“.

Faustregel: Steht dieselbe Information an zwei Stellen, fehlt vermutlich eine Tabelle oder eine Beziehung.

Cheat Card - ER-Diagramme

Symbol / Begriff	Bedeutung
Rechteck	Entität → Tabelle
Oval / Zeile im Kästchen	Attribut → Spalte
unterstrichen / (PK)	Schlüsselattribut → Primärschlüssel
(FK)	Fremdschlüssel → Verweis auf einen PK
Raute / Verbindungslinie	Beziehung
Krähenfuß-Endsymbole	Kardinalität pro Ende: „genau eins“ ... „null oder viele“
1:1 / 1:n / n:m	Beziehungstyp - n:m → Zwischentabelle

Vier Schritte: Entitäten → Attribute+PK → Beziehungen+Kardinalität → n:m auflösen.

Ausblick: Notebook 22 - SQLite

Jetzt bauen wir das Modell wirklich:

```
CREATE TABLE kunde (  
    kunde_id INTEGER PRIMARY KEY,  
    name      TEXT NOT NULL,  
    email     TEXT  
);  
INSERT INTO kunde (name, email)  
    VALUES ('Anna Müller', 'anna@example.de');  
SELECT name FROM kunde WHERE email IS NOT NULL;
```

- mit Python und dem sqlite3-Modul – ohne Server, alles in einer Datei
- CREATE TABLE, INSERT, SELECT – und sichere parametrisierte Abfragen

Heute gelernt

- ✓ Warum man Datenmodelle erst zeichnet
- ✓ Bausteine: Entität, Attribut, Beziehung
- ✓ Schlüsselattribute (PK) und Fremdschlüssel im ERD
- ✓ Kardinalität in Krähenfuß-Notation
- ✓ ERD in vier Schritten entworfen
- ✓ n:m über eine Zwischentabelle aufgelöst
- ✓ ERD → CREATE TABLE übersetzt

Zur Vertiefung im Notebook 21:

- Übungen 1.1 & 2.1 – Entität entwerfen, Beziehungen modellieren
- Abschlussübungen Aufg. 2 & 3: n:m-Schema (Mitarbeiter-Projekte) und vollständiges Schema für ein Ticketsystem